

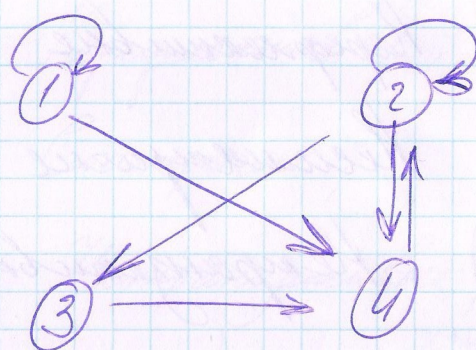
Домашнє завдання №4
Голобородько І.М., гр. КБ-11
03.03.2026

Завдання 1

Задана множина $A = \{1, 2, 3, 4\}$
і відношення $R \subset A^2$:
 $R = \{(1,1), (2,3), (2,2), (3,4), (1,4), (2,4), (4,2)\}$

Зобразити графічно та побудувати матрицю та дослідити.

1. Графічно



2. Матриця

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Дослідження

1) Область визначення:
 $D(R) = \{1, 2, 3, 4\}$

2) Область значень:
 $R(R) = \{1, 2, 3, 4\}$

- 3) Нерезлексивне
- 4) Несиметричне
- 5) Непранзитивне

2) Нерезлексивне; (для $x = 5$ жодної пари)

3) Симетричне;

4) Непранзитивне; $x=2, y=-1, z=2$

$$\begin{aligned} x+y &= 2+(-1)=1 \Rightarrow (2,-1) \in R \\ y+z &= -1+2=1 \Rightarrow (-1,2) \in R \\ \text{Але } x+z &= 2+2=4, 4 \neq 2, \text{ тому } (2,2) \notin R \end{aligned}$$

Завдання 3

Дослідити $R = \{(x,y) / x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, x-y=n, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$

1) $D(R) = \mathbb{R}$ (для будь-якого x можна взяти $y=x$, тоді $x-y=0 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$)

аналогічно для $R(R) = \mathbb{R}$

2) Рефлексивне: для будь-якого $x \in \mathbb{R}$ маємо $x-x=0$, оскільки $0 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, то $(x,x) \in R$.

3) Несиметричне

4) Транзитивне.

Матриця для R_2 :

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R_1 \circ R_2} = M_1 \otimes M_2$$

$$M_{R_1 \circ R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Матриця оберненого відношення

$$\|(R_1 \circ R_2)^{-1}\| = M_{R_1 \circ R_2}^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Завдання 4.

Нехай $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$,
 $R_1 \subset A \times B$

$$R_1 = \{(a,2), (a,3), (a,4), (b,3), (c,1), (c,4)\}$$

Знайти і представити у вигляді матриці $\|(R_1 \circ R_2)^{-1}\|$.

Матриця для R_1 :

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$